

capitolo 3 – Le origini di Internet

1. Le origini di Internet
2. La suite di protocolli TCP/IP
3. Lo stato Internet del TCP/IP
4. Gli indirizzi IP
5. L'accesso remoto a Internet

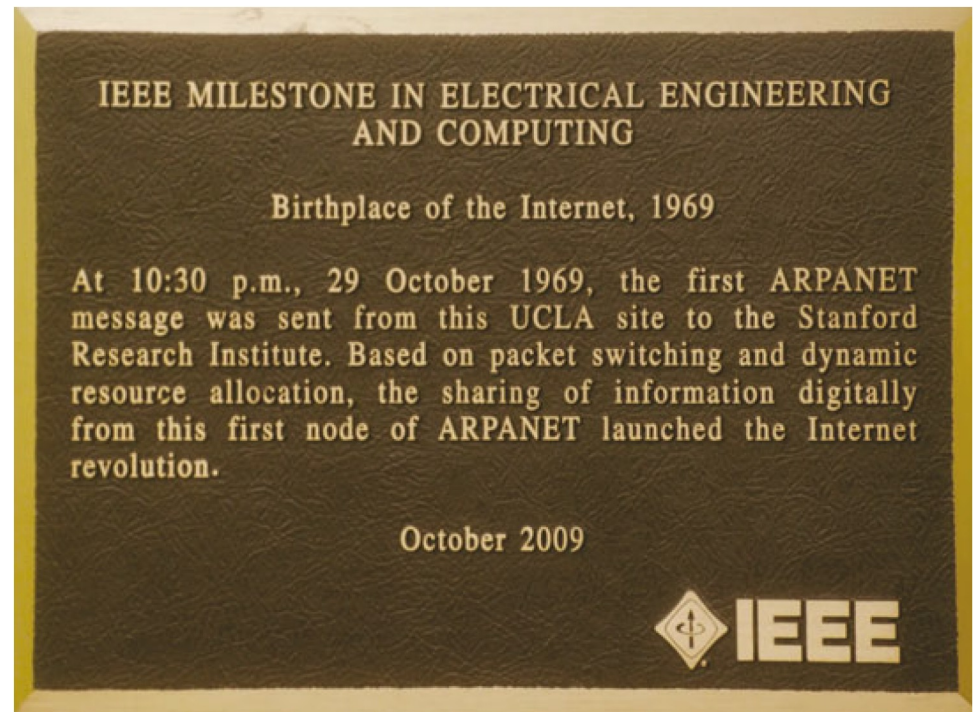
3.1 Le origini di Internet

Indice

Alla **rete delle reti (Internet)** si è arrivati per gradi, nell'arco di decenni, con l'apporto di numerosi **ricercatori, scienziati e ingegneri**.

Esiste però un **luogo di nascita** di **Internet**.

Dall'Università della California di Los Angeles **alle 22:30 del 29 ottobre 1969** venne inviato allo Stanford Research Institute, lontano 500 km, il **primo messaggio della rete ARPANET** basata sulla commutazione di pacchetti e sull'allocazione dinamica delle risorse.



3.1 Le origini di Internet

Indice

In pieno clima di «**Guerra fredda**» nasce la rete **ARPANET**.

Nel 1969, in piena «**Guerra fredda**» tra gli **Stati Uniti** e l'**Unione Sovietica**, l'agenzia **DARPA** (*Defense Advanced Research Projects Agency*) del Dipartimento della difesa USA commissionò un programma di ricerca con l'obiettivo di collegare i computer e le reti sparse all'epoca per la nazione.

Questa super-rete chiamata **ARPANET** (*Advanced Research Projects Agency Network*) avrebbe dovuto, tra l'altro, garantire il funzionamento delle comunicazioni anche nel caso in cui un **attacco nucleare** disabilitasse molti nodi della rete.

Indice

Con la **commutazione di pacchetto** i dati viaggiano suddivisi in **pacchetti di bit** e **ogni pacchetto può seguire un percorso diverso** per arrivare a destinazione.

[illegible]

Tibone, *Progettare e programmare* Vol 3 © Zanichelli editore 2019

3.1 Le origini di Internet

Indice

Vinton Cerf e **Robert Kahn** sono gli ideatori del **protocollo TCP/IP**, adottato da ARPANET nel 1982.

ARPANET doveva essere indipendente dalle reti fisiche dei computer collegati.

A questo scopo occorreva sviluppare un protocollo che si occupasse dell'instradamento dei pacchetti di dati, con **interfacce** capaci di far comunicare questo **nuovo protocollo** con i protocolli delle **reti fisiche esistenti**.

Vinton Cerf e Robert Khan svilupparono un nuovo protocollo, il **TCP/IP**, che fu adottato da ARPANET nel 1982 e in seguito sarebbe diventato lo **standard di Internet**.



3.1 Le origini di Internet

Indice

Nel 1990 ARPANET viene abbandonata e si sviluppa Internet.

Nel 1983 **ARPANET è scorporata dalla rete militare** e negli anni seguenti continua a collegare università e centri di ricerca.

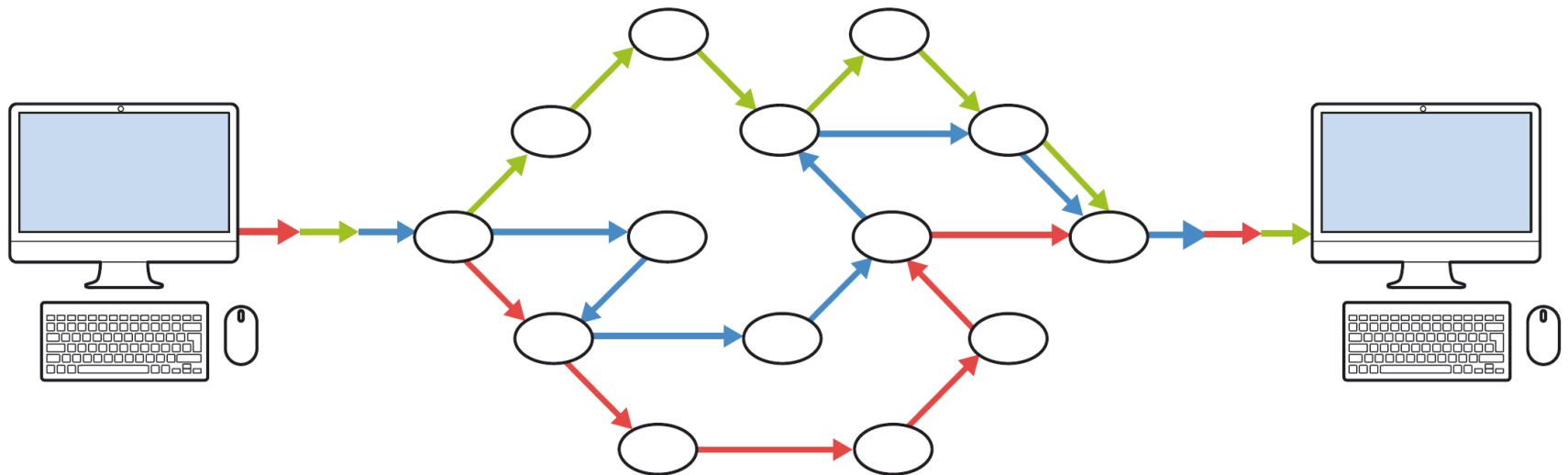
Nel 1990 poi **ARPANET viene abbandonata** e lascia il campo a **Internet**, che negli anni Ottanta aveva già iniziato a espandersi anche nel resto del mondo, e in seguito si sviluppa rapidamente nella rete globale che conosciamo oggi.

3.1 Le origini di Internet

Indice

La tecnica della **commutazione di pacchetto** per la trasmissione dei dati nelle telecomunicazioni fu ideata nel 1965.

Un host, che può essere un computer di qualsiasi tipo, per comunicare con altri host suddivide i dati in **pacchetti** e li invia **indipendentemente gli uni dagli altri**.



I pacchetti viaggiano verso l'indirizzo di destinazione attraversando collegamenti tra i nodi chiamati **router**, che hanno il compito di **instradare i pacchetti** usando tabelle continuamente aggiornate in base alle condizioni della rete.

3.1 Le origini di Internet

Indice

La **commutazione di pacchetto** usa i collegamenti in maniera **efficiente**.

Ogni collegamento è impegnato soltanto durante il transito di un pacchetto, poi è liberato e reso disponibile per altri pacchetti, che possono provenire dallo stesso host o da altri.

In questo modo i **collegamenti sono usati in maniera efficiente**, perché non restano impegnati nel caso ci sia un periodo di «silenzio» da parte dei due host.

La rete a commutazione di pacchetto è un **servizio di tipo *connectionless***: non stabilisce una connessione fisica prestabilita tra mittente e destinatario, ma neppure una connessione logica che definisca *a priori* il percorso dei pacchetti.

La **commutazione di pacchetto** è una tecnica **non affidabile**.

Per capire come funziona la commutazione di pacchetto, immaginiamo di dover **inviare una spedizione di merce a un destinatario**. Procederemo così:

1. suddividiamo la spedizione in tanti pacchetti e affidiamo ogni pacchetto a un diverso corriere;
2. ogni corriere prende in consegna un pacchetto e controlla l'indirizzo di destinazione; se sa come arrivarci consegna il pacchetto, altrimenti lo trasporta fino a un altro corriere, che conosce meglio la zona dove abita il destinatario;
3. l'altro corriere riceve il pacchetto: se sa come arrivare all'indirizzo finale effettua la consegna, altrimenti trasporta il pacchetto fino a un terzo corriere che dovrebbe saperne di più;
4. il terzo corriere fa lo stesso, e così via, sperando che alla fine il pacchetto arrivi a un corriere che sa come arrivare a casa del destinatario e glielo consegni;
5. se poi invece il pacchetto, dopo essere stato affidato a un certo numero di corrieri, non è ancora stato consegnato, verrà buttato via.

3.1 Le origini di Internet

La **commutazione di pacchetto** è una tecnica **non affidabile**.

Con il *packet switching* tutto questo succede a ciascuno dei pacchetti di dati.

Dunque una rete a commutazione di pacchetto è un servizio **non affidabile**:

- **tutti i pacchetti sono indipendenti** tra loro e **seguono percorsi diversi**;
- arrivano a destinazione **in sequenza diversa da quella con cui li si è inviati**;
- inoltre uno o più pacchetti possono andare **perduti** durante la trasmissione.

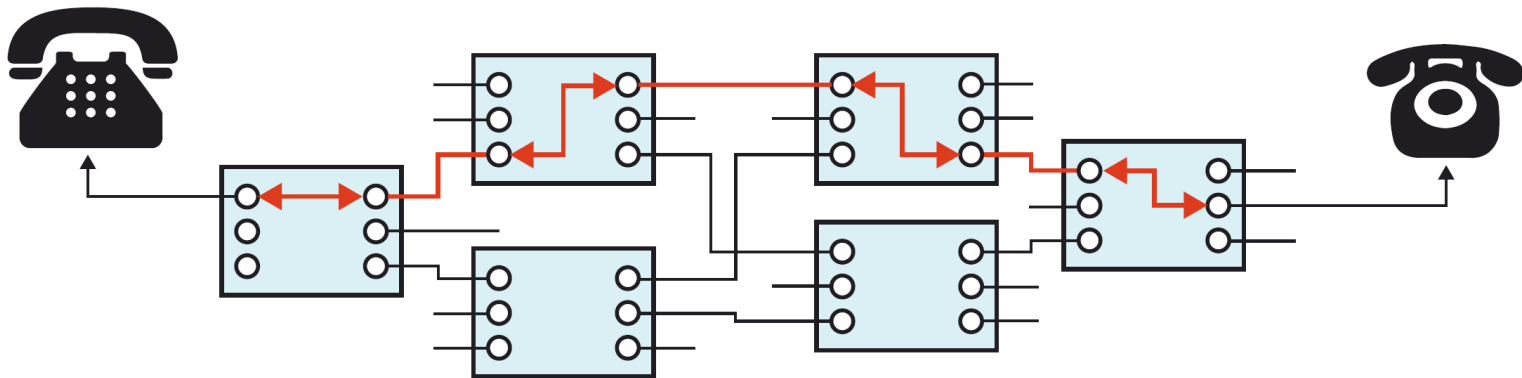


La trasmissione è però resa affidabile dal **livello di trasporto**, che interviene riordinando i pacchetti nella giusta sequenza, **correggendo gli errori** e **chiedendo la ritrasmissione** dei pacchetti perduti.

3.1 Le origini di Internet

Indice

Per varie ragioni **ARPANET** preferì la **commutazione di pacchetto** alla **commutazione di circuito** usata dalla **rete telefonica**.



La **rete telefonica** usa la tecnica della **commutazione di circuito**: quando due utenti comunicano tramite il telefono fisso tradizionale sono connessi mediante un ***circuito fisico dedicato***, cioè una serie di collegamenti stabiliti nel momento in cui si digita il numero da chiamare.

Questa tecnica offre vantaggi: una volta stabilito il circuito, i dati vengono trasferiti senza interruzioni e per intero; inoltre **i ritardi di trasmissione** nei vari nodi sono **ridotti al minimo**. Però...

3.1 Le origini di Internet

Indice

La **commutazione di circuito** non è adatta alle **comunicazioni tra computer**.

La commutazione di circuito non risponde alle esigenze di una comunicazione tra computer, né alle finalità di difesa militare che caratterizzavano ARPANET.

Infatti la caduta di un qualsiasi collegamento, per esempio a causa di un guasto o di un attacco bellico, provoca **la caduta dell'intera comunicazione**.

Inoltre la commutazione di circuito è utile per le telefonate, dove i due interlocutori parlano con continuità, ma è **inefficiente per le comunicazioni tra computer**.

Nelle trasmissioni dati infatti possono esserci **lunghi intervalli di tempo in cui vengono trasferiti pochi bit**; il circuito perciò resta impegnato inutilmente.

3.1 Le origini di Internet

Indice

La **suite di protocolli TCP/IP** è stata sviluppata per connettere tra loro dispositivi collegati a **LAN** sviluppate con tecnologie differenti.

Negli stessi anni in cui veniva creata la rete ARPANET a commutazione di pacchetto, arrivavano sul mercato **LAN prodotte da costruttori diversi**, con **diverse topologie** e ognuna con i propri **protocolli di comunicazione**.

Si poneva perciò il problema di far comunicare host appartenenti a una certa LAN con host remoti che non soltanto erano collegati a LAN sviluppate con altre tecnologie, ma potevano anche avere **sistemi operativi diversi** tra loro.

Per rispondere a questa sfida, **Vinton Cerf** e **Robert Khan** svilupparono la **suite di protocolli TCP/IP**.

3.1 Le origini di Internet

La **suite di protocolli TCP/IP** è stata sviluppata tenendo conto di precise **scelte progettuali strategiche**.

- una LAN doveva potersi connettere con qualsiasi altra, attraverso un dispositivo chiamato **router**, senza che fosse necessario modificare la rete;
- la rete doveva avere un **funzionamento autonomo**, senza bisogno di sottoporla al controllo di un'amministrazione centrale;
- la rete avrebbe fornito soltanto le funzioni di instradamento efficiente del traffico tra i nodi; ogni altra funzione sarebbe stata localizzata nei soli nodi finali;
- i pacchetti perduti durante la trasmissione avrebbero dovuto essere ritrasmessi.

I nodi sono i **router**, che si collegano tra loro sfruttando i protocolli degli **strati 1 e 2 del modello OSI**, diversi a seconda della rete fisica di volta in volta disponibile.

3.2 La suite di protocolli TCP/IP

Indice

Anche la **suite TCP/IP**, come il **modello OSI**, è strutturata in **livelli o strati**; diversamente dal modello OSI, però, il TCP/IP definisce **soltanto tre strati**.

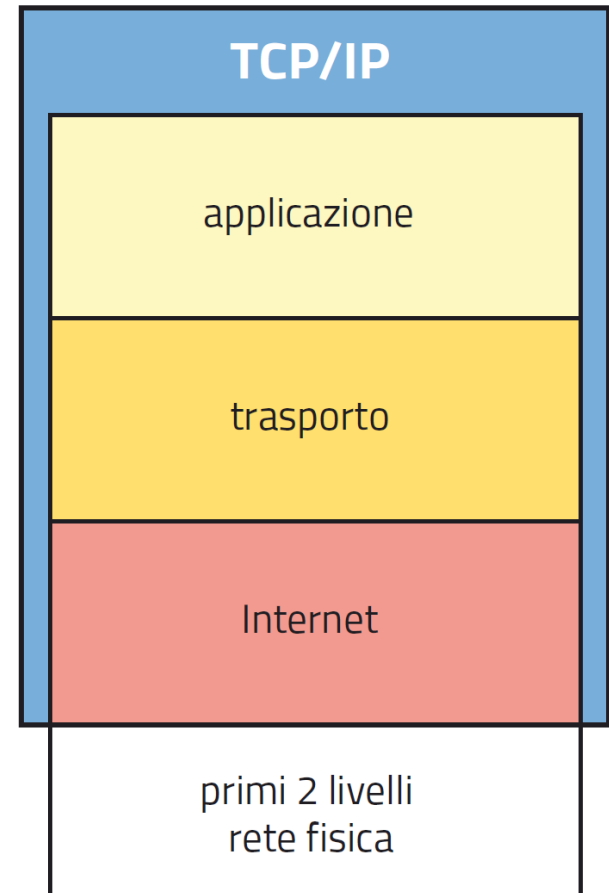
livello applicazione: raggruppa le funzioni che nel modello OSI sono distribuite tra i livelli 5 (sessione), 6 (presentazione) e 7 (applicazione);

livello trasporto: riproduce, con poche differenze, le funzioni del livello 4 OSI (trasporto);

livello Internet: raggruppa le funzioni già previste dal livello 3 OSI (rete).

La suite TCP/IP **non definisce i livelli inferiori**: è stata sviluppata proprio per rendere le comunicazioni indipendenti dalla realizzazione fisica della rete a cui è collegato l'host.

Dal punto di vista della suite TCP/IP, i primi due livelli OSI sono un'unica entità, con cui lo strato Internet scambia messaggi detti **primitive**.



3.2 La suite di protocolli TCP/IP

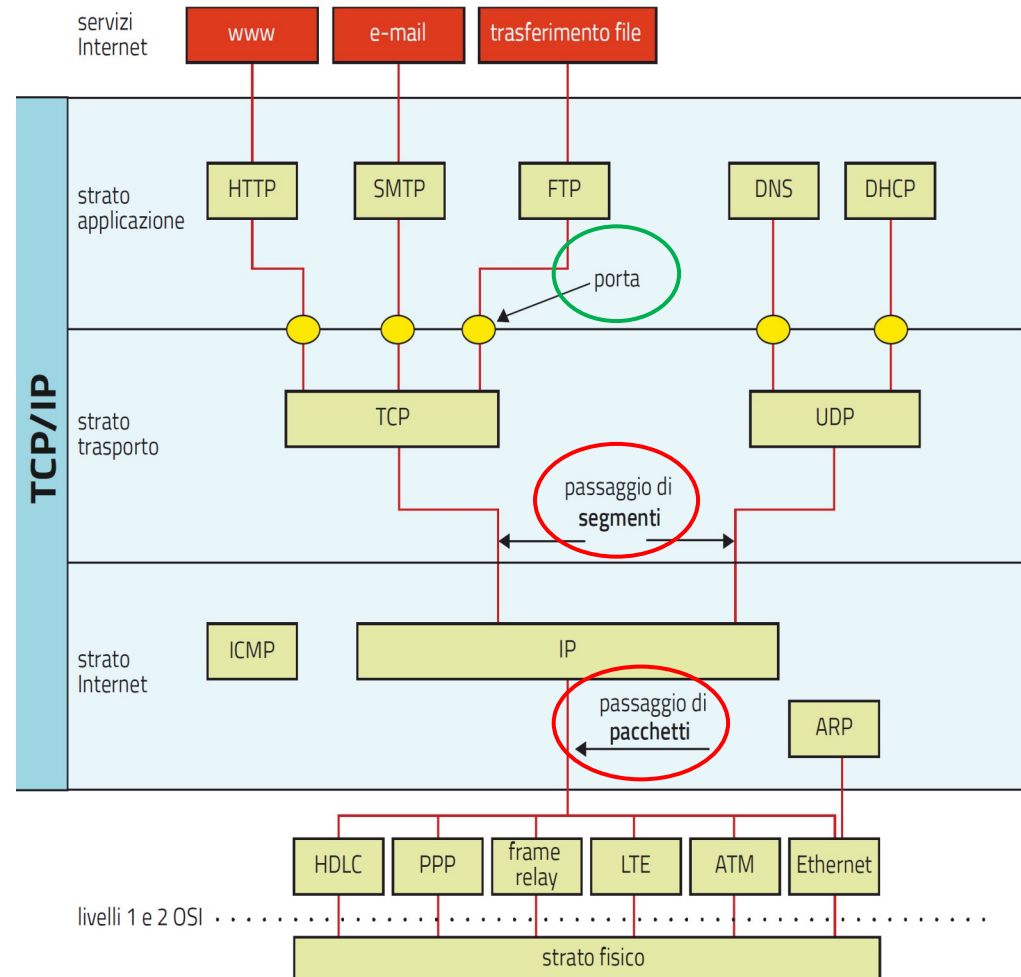
Lo **strato Internet** affida il proprio **PDU** allo **strato 2 della rete fisica**, perché lo inserisca nel **frame** da trasmettere sul **mezzo trasmissivo**.

I **PDU** che ogni strato affida al livello inferiore sono chiamati **datagram**.

Nel livello Internet i datagram si chiamano **pacchetti**, nel livello di trasporto **segmenti**.

Attraverso le **porte** le applicazioni del livello di trasporto identificano quelle del livello superiore.

Ogni **porta** è un numero inserito in un campo del segmento del livello di trasporto.



3.2 La suite di protocolli TCP/IP

Lo strato applicazione è quello più **vicino all'utente**, al quale fornisce un'interfaccia per interagire con Internet.

Nella suite TCP/IP lo **strato applicazione** raggruppa una serie di protocolli usati per fornire servizi agli utenti della Rete:

- il servizio **World Wide Web**, cioè la navigazione tra i siti web, usa il protocollo **HTTP** (*HyperText Transfer Protocol*);
- il servizio di **posta elettronica**, o **e-mail**, usa il protocollo **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*) per l'invio dei messaggi e il **POP3** (*Post Office Protocol*) o più recente **IMAP** (*Internet Message Access Protocol*) per la ricezione;
- il servizio di **trasferimento di file** tra un client e un server usa il protocollo **FTP** (*File Transfer Protocol*);
- il servizio di **accesso a una macchina remota**, per operare su di essa come se fosse disponibile in locale, usa il protocollo **Telnet**.

3.2 La suite di protocolli TCP/IP

Lo strato applicazione è quello più **vicino all'utente**, a cui fornisce un'interfaccia per interagire con Internet.

Inoltre il **livello applicazione** comprende **protocolli** che servono come supporto per altri protocolli dello stesso livello:

- il **protocollo DNS** (*Domain Name System*) permette la comunicazione del sistema operativo di un host con una rete di server che traducono un **URL** (*Uniform Resource Locator*) nel corrispondente **indirizzo IP**; l'utente infatti indica le risorse della Rete con un nome facile da memorizzare, come l'URL **www.zanichelli.it**; la Rete invece indirizza la stessa risorsa con un indirizzo IP che è una sequenza di 32 bit, in questo caso **54.171.50.195**;
- il **protocollo DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) permette di **assegnare dinamicamente un indirizzo IP** a un host che si collega in rete; l'indirizzo è assegnato provvisoriamente e ha una durata limitata.

3.2 La suite di protocolli TCP/IP

Indice

Lo **strato di trasporto** è quello che ha il compito di garantire l'**efficienza** del **trasferimento dei dati** durante le comunicazioni in Rete.

Lo strato di trasporto prevede due protocolli tra loro alternativi, il **TCP** (*Transmission Control Protocol*) e l'**UDP** (*User Datagram Protocol*).

Il **protocollo TCP** garantisce una **comunicazione affidabile**, fornendo un servizio **connection-oriented**, cioè orientato alla connessione:

- prima di cominciare a trasferire i dati, stabilisce una **connessione logica** con l'entità TCP di destinazione;
- una volta spediti i segmenti, attende una **conferma di avvenuta ricezione** e **ritrasmette** eventuali **segmenti perduti**;
- **regola il flusso dei dati** in base alle capacità di ricezione del sistema di destinazione e dello stato di congestione della rete;
- **corregge eventuali errori di trasmissione**.

3.2 La suite di protocolli TCP/IP

Indice

Lo **strato di trasporto** è quello che ha il compito di garantire l'**efficienza** del **trasferimento dei dati** durante le comunicazioni in Rete.

L'**UDP** garantisce **comunicazioni più veloci ma meno affidabili**, fornendo un servizio di tipo **connectionless**:

- non attende conferma di ricezione dei segmenti inviati;
- non controlla il flusso dei dati;
- non effettua la correzione degli errori di trasmissione.

L'UDP è usato da quei servizi del livello applicazione che privilegiano la **velocità di trasmissione**, come le **videochiamate VoIP** (*Voice over Internet Protocol*).

Per il buon funzionamento di una videochiamata, infatti, la perdita di qualche dato è tollerabile, ma è essenziale garantire il sincronismo della comunicazione.

Anche il **protocollo DNS** utilizza **UDP**, perché è importante che la **risoluzione degli indirizzi** avvenga molto velocemente.

3.2 La suite di protocolli TCP/IP

Lo **strato Internet** deve garantire che i **pacchetti di dati** arrivino correttamente a destinazione.

I **protocolli principali** dello **strato Internet** sono:

- **IP** (*Internet Protocol*): prepara i pacchetti, inserendo nel campo **data** i segmenti ricevuti dallo strato TCP; fornisce un servizio **connectionless** e **non affidabile**: i pacchetti sono inviati senza prima stabilire una connessione logica con il destinatario; la Rete li instrada sulla base dell'indirizzo IP di destinazione. Il protocollo IP non controlla il flusso e non effettua la correzione degli errori.
- **ARP** (*Address Resolution Protocol*): per recapitare un frame a un host connesso a una **LAN Ethernet** occorre conoscere l'**indirizzo MAC** della sua scheda di rete, ma i router instradano i frame sulla base dell'**indirizzo IP**; il protocollo ARP permette di **tradurre** l'indirizzo logico IP in indirizzo fisico MAC.
- **ICMP** (*Internet Control Message Protocol*): consente l'invio di messaggi di **diagnostica** per verificare la capacità di comunicazione di un host a livello IP.

3.2 La suite di protocolli TCP/IP

Indice

Il **protocollo IP**, per trasmettere un **pacchetto**, lo affida a un **protocollo dello strato 2 OSI**, che **dipende dalla rete fisica** disponibile nel collegamento.

Gli strati 1 e 2 OSI sono implementati dalle **schede di rete degli host** e dai **router**, cioè dai nodi della rete IP, che realizzano così le **interfacce tra lo strato Internet e la rete fisica** disponibile per il collegamento.

Lo strato 2 inserisce il pacchetto da trasmettere nel campo **info** del frame.

Per ogni **tipo di rete o collegamento fisico**, perciò, va usato un **router apposito**. Se un router fa da interfaccia tra **reti fisiche di tipo diverso**, dovrà implementare gli strati 1 e 2 **di ognuna di esse**.

3.2 La suite di protocolli TCP/IP

Il **livello 2 OSI** prevede un **protocollo diverso** per ciascun tipo di **rete fisica**.

Alcuni esempi di **protocolli del livello 2 OSI**:

- **Ethernet** per inviare i **pacchetti IP** su una **LAN di tipo Ethernet**;
- **HDLC** (*High-Level Data Link Control*) per collegare due host con una **linea dedicata**;
- **Frame Relay** per **connettere diverse LAN in una WAN** senza affittare linee dedicate;
- **LTE** (*Long-Term Evolution*) per le comunicazioni su **rete mobile 4G**;
- **Wi-Fi** per la connessione di **reti wireless**;
- **PPP** (*Point-to-Point Protocol*) per il **collegamento diretto** tra due nodi.

3.2 La suite di protocolli TCP/IP

Indice

I **numeri di porta** servono al livello di trasporto per identificare il **protocollo dello stato superiore** con cui vuole comunicare.

Lo strato applicazione, come ogni altro strato, contiene più protocolli. Perciò il livello di trasporto deve specificare se il datagram che intende passare al livello applicazione sia destinato al protocollo **HTTP**, **SMTP** oppure **FTP**.

Per fornire questa informazione lo strato di trasporto usa i **numeri di porta**, che qui sono l'equivalente TCP/IP dei **SAP** (*Service Access Point*) del modello OSI.

Nei server web i numeri di porta sono fissati *a priori*: per esempio il numero **80** per l'**HTTP**, **21** per l'**FTP** e **53** per il **DNS**.

3.3 Lo strato Internet del TCP/IP

Indice

Lo **strato Internet** comprende due protocolli per il **routing** dei pacchetti di dati: l'**IP** (*Internet Protocol*) e **ARP** (*Address Resolution Protocol*).

Il **protocollo IP** si interfaccia con i **livelli 1 e 2 OSI** delle reti fisiche, definendo una rete logica che permette a **qualsiasi dispositivo**, qualunque sia la rete fisica a cui appartiene, **di connettersi alla Rete**.

Proprio le **funzioni di instradamento dell'IP** hanno reso possibile l'**interconnessione di reti anche molto diverse tra loro**, e quindi la realizzazione di una **rete di reti** quale è Internet.

Lo strato Internet prevede anche il **protocollo di test e diagnostica ICMP** (*Internet Control Message Protocol*), che gestisce informazioni su eventuali **malfunzionamenti del protocollo IP**.

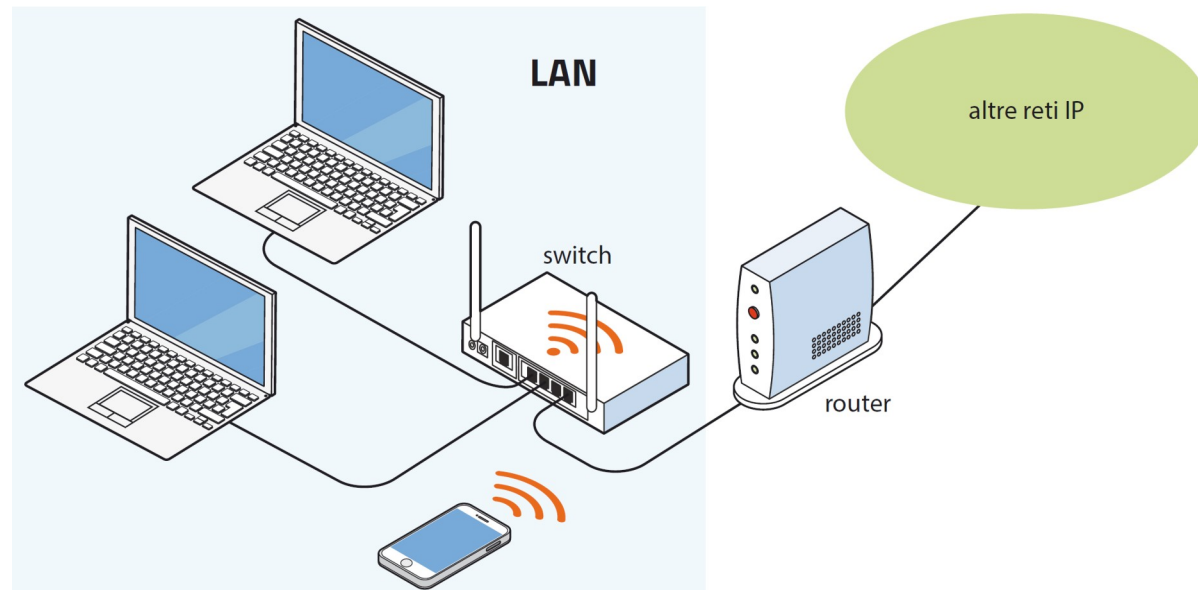
3.3 Lo strato Internet del TCP/IP

Indice

Il **router** è un dispositivo che opera da **interfaccia** tra la **rete locale** e il **mondo esterno**, per instradare i frame da una rete all'altra.

Il **protocollo IP** è incorporato nei moduli software del **sistema operativo** degli **host** e dei **router**.

Il protocollo IP **instrada** i **pacchetti** generati dall'host sorgente per farli arrivare all'host di destinazione.

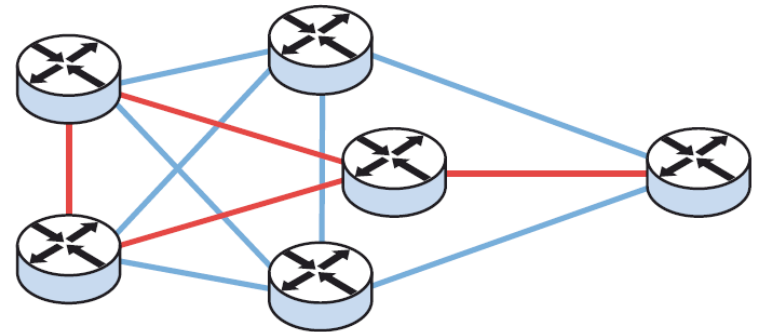


3.3 Lo strato Internet del TCP/IP

Indice

I **router** sono i **nodi** che collegano **reti diverse** e sono **collegati tra loro in una rete a maglia**.

In una rete di questo tipo ogni **pacchetto di dati** può seguire un **percorso diverso**.



Perché un pacchetto possa essere instradato verso la sua destinazione, occorre che a ogni host collegato alla Rete – interfacce dei router comprese – sia assegnato un indirizzo univoco: questo **indirizzo IP** individua **sia la rete** a cui l'host appartiene, **sia l'host stesso** all'interno di quella rete.

3.3 Lo strato Internet del TCP/IP

Indice

L'**indirizzo IP** è di tipo **logico** e può essere assegnato a **host diversi** in **tempi diversi**, mentre gli **indirizzi fisici MAC** delle **schede di rete** sono **fissi**.

Un **amministratore di rete** può assegnare un **indirizzo IP** a un notebook ma poi, quando il notebook si sconnette, può riassegnare lo stesso indirizzo IP a un tablet.

Si può pensare all'**indirizzo fisico** come al **codice fiscale** di una persona, mentre l'indirizzo IP è il suo indirizzo di **residenza anagrafica**: una persona mantiene per tutta la vita lo stesso codice fiscale, ma può cambiare indirizzo stradale molte volte; nel corso del tempo, inoltre, a uno stesso indirizzo stradale possono andare ad abitare persone diverse.

Allo stesso modo, **si può assegnare uno stesso indirizzo IP a macchine diverse in tempi diversi**, e a una stessa macchina possono essere **assegnati indirizzi IP diversi a seconda della rete a cui si collega**.

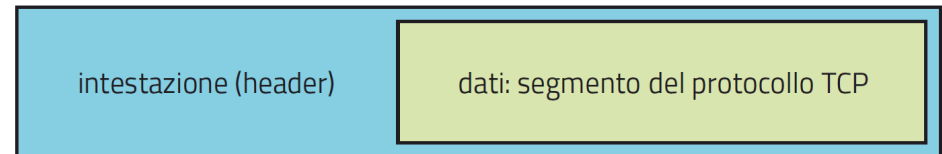
Dal punto di vista della Rete, i pacchetti vengono indirizzati verso un **indirizzo IP univoco a livello mondiale**, indipendentemente da quale sia il dispositivo abbinato all'indirizzo in quel momento.

3.3 Lo strato Internet del TCP/IP

Indice

Un **protocollo del livello di trasporto**, per esempio il TCP, **affida il proprio segmento al protocollo IP** perché questo lo recapiti all'host di destinazione.

Il **protocollo IP** allora **assembla il proprio pacchetto** aggiungendo al segmento un'intestazione:



L'intestazione del pacchetto IP è formata da numerosi **campi**. Tra questi ci sono gli **indirizzi IP** sorgente e di destinazione.

numero di bit	0	4	8	16	19	32
version	header length		type of service	packet length		
identification				flags	fragment offset	
time-to-live (TTL)		protocol		checksum		
source IP address						
destination IP address						

3.3 Lo strato Internet del TCP/IP

Indice

Il **pacchetto IP** viene poi passato al **protocollo di livello 2**, che lo inserisce nel **campo info del frame**.

I protocolli di livello 2 però sono diversi a seconda del mezzo trasmissivo utilizzato, e può accadere che il campo **info** abbia una **lunghezza massima (MTU, *Maximum Transmission Unit*)** troppo piccola per ospitare il pacchetto

In tal caso il **protocollo IP** deve frammentare il pacchetto, cioè suddividerlo in una serie di frammenti di dimensioni non maggiori della MTU.

Il protocollo IP dell'host di destinazione dovrà poi **ricomporre il pacchetto** prima di passarlo al livello superiore.

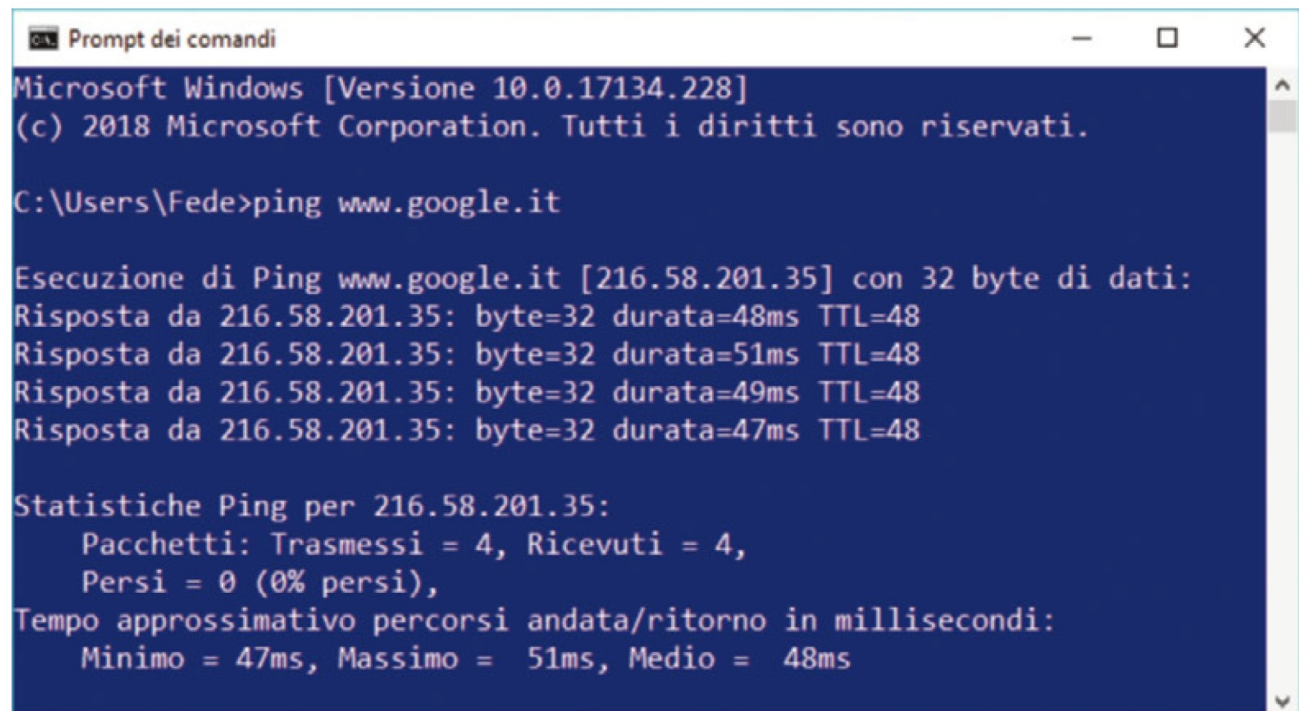
3.3 Lo strato Internet del TCP/IP

Indice

Il **protocollo ICMP** (*Internet Control Message Protocol*) permette di effettuare **test di funzionamento** delle comunicazioni a livello IP sugli host collegati.

Appartiene a questo protocollo, per esempio, l'esecuzione del **comando ping** (*packet Internet groper*) che i sistemi operativi dei pc mettono a disposizione per verificare la visibilità di un qualsiasi host collegato in rete.

il comando si invia
dal *Terminale*
(*Prompt dei*
comandi in
Windows)



```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.17134.228]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\Fede>ping www.google.it

Esecuzione di Ping www.google.it [216.58.201.35] con 32 byte di dati:
Risposta da 216.58.201.35: byte=32 durata=48ms TTL=48
Risposta da 216.58.201.35: byte=32 durata=51ms TTL=48
Risposta da 216.58.201.35: byte=32 durata=49ms TTL=48
Risposta da 216.58.201.35: byte=32 durata=47ms TTL=48

Statistiche Ping per 216.58.201.35:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 47ms, Massimo = 51ms, Medio = 48ms
```

3.3 Lo strato Internet del TCP/IP

Indice

Il protocollo **ARP** (*Address Resolution Protocol*) serve a **tradurre gli indirizzi IP in indirizzi MAC**.

Se le comunicazioni tra host restano all'**interno di una rete locale**, non è coinvolto il **router** ma soltanto lo **switch**.

In tal caso il protocollo IP del sistema operativo, quando trasmette un pacchetto IP, deve passare al livello 2 della propria scheda di rete anche l'**indirizzo MAC** della scheda di rete di destinazione.

Se non lo conosce *a priori*, farà uso del **protocollo ARP** (*Address Resolution Protocol*), che traduce gli **indirizzi IP** in **indirizzi MAC**.

3.3 Lo strato Internet del TCP/IP

Indice

Il protocollo **ARP** (*Address Resolution Protocol*) serve a **tradurre gli indirizzi IP in indirizzi MAC**.

1. L'host mittente invia in rete in broadcast un messaggio **ARP request** insieme con l'indirizzo IP di destinazione;
2. l'host destinatario riconosce il proprio indirizzo IP e inserisce il proprio indirizzo MAC in un messaggio **ARP reply**;
3. mittente e destinatario aggiornano le proprie **cache ARP** con le corrispondenze tra **indirizzi IP** e **indirizzi MAC**, da usare nelle comunicazioni successive.

3.4 Gli indirizzi IP

Indice

Il **protocollo IP** è stato definito in **diverse versioni**: la versione 4, **IPv4**, viene oggi gradualmente sostituita dalla nuova versione **IPv6**.

IPv4, oggi la versione più usata, prevede l'assegnazione di un **indirizzo IP** composto da **32 bit**.

Il numero di indirizzi possibili è quindi pari a 2^{32} , cioè **4 294 967 296**.

Il numero di dispositivi indirizzabili con **IPv6**, che prevede indirizzi da **128 bit**, è enormemente più grande di quello possibile con IPv4.

Per ogni metro quadrato di superficie terrestre sono disponibili ben **655 570 793 348 866 943 898 599 indirizzi IPv6 unici**: anche con l'avvento dell'**Internet delle cose**, quando ogni oggetto potrà collegarsi alla Rete, non ci saranno problemi di esaurimento degli indirizzi.

3.4 Gli indirizzi IP

Gli indirizzi IPv6 di 128 bit si esprimono in notazione esadecimale.

Ogni **indirizzo IPv6** si suddivide in **8 campi da 16 bit**, in questo modo;

- si suddivide l'indirizzo in 8 campi da 16 bit;
- ogni campo è espresso in notazione esadecimale;
- i campi sono separati dal segno : (due punti);
- si omettono gli 0 iniziali dei campi;
- tre campi contigui con tutti 0 sono indicati da :: (una coppia di due punti).

Ecco un esempio di indirizzo IPv6 :

fe80 :: a45c : 44b6 : 6e1 : 16f6

La coppia di due punti :: indica che il secondo, terzo e quarto campo dell'indirizzo sono tutti formati da quattro 0 ciascuno. Inoltre il penultimo campo di questo indirizzo ha 3 sole cifre esadecimali: è segno che inizia con uno 0.

3.4 Gli indirizzi IP

Indice

La prevista **sostituzione di IPv4 con IPv6** sta avvenendo **per gradi**, tanto che oggi **la maggior parte del traffico di Internet è ancora gestita con IPv4**.

I **32 bit** dell'indirizzo IPv4 per comodità vengono solitamente espressi in **notazione decimale**, applicando il seguente algoritmo:

1. si suddividono i 32 bit in 4 byte;
2. si ricava la cifra decimale corrispondente a ognuno di essi;
3. si scrivono le quattro cifre decimali così ottenute, separandole con punti.

Esempio:

11000000101010000000000000000001

scomponiamo l'indirizzo in 4 byte: 11000000 10100000 00000000 00000001

sostituendo ogni byte con il corrispondente numero decimale, si trova **192.168.0.1**.

3.4 Gli indirizzi IP

Indice

L'**indirizzo IP** è formato da **due parti**: il **prefisso di rete** della quale fa parte l'host e la **parte host**, cioè l'indirizzo dell'host appartenente alla rete.

Una **rete** è l'insieme degli host che hanno indirizzi IP con lo **stesso prefisso di rete**. Per esempio, se il prefisso di rete è formato dai primi 24 bit, i due host con gli indirizzi seguenti fanno parte della **stessa rete**:

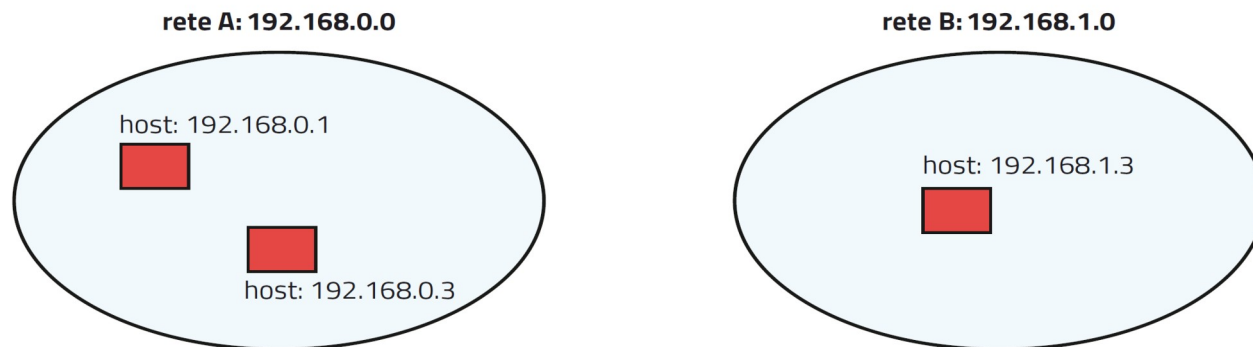
11000000101010000000000000000001 = 192.168.0.1

11000000101010000000000000000011 = 192.168.0.3

Invece i due indirizzi seguenti appartengono a **due reti diverse**:

11000000101010000000000000000011 = 192.168.0.3

1100000010101000000000000100000011 = 192.168.1.3



3.4 Gli indirizzi IP

Per analizzare un **indirizzo IP** occorre un **criterio** che permetta di distinguere il **prefisso di rete** dall'**indirizzo dell'host**.

Nei primi anni di diffusione di IPv4 si era adottata la metodologia **classful**, che consiste nella suddivisione degli indirizzi in **classi**, assegnando a ogni classe un **numero fisso di byte** dedicati all'**indirizzo di host**.

classe	bit più significativi	bit del prefisso di rete	bit per l'indirizzo host	numero di reti	numero possibile di host	indirizzi riservati alla classe	indirizzo iniziale della classe	indirizzo finale della classe
classe A	0	7	24 (3 byte)	126 (2^7-2)	16 777 214 ($2^{24}-2$)	2 147 483 646 ($2^{31}-2$)	0.0.0.0	127.0.0.0
classe B	10	14	16 (2 byte)	16 382 ($2^{14}-2$)	65 534 ($2^{16}-2$)	1 073 741 822 ($2^{30}-2$)	128.0.0.0	191.255.0.0
classe C	110	21	8 (1 byte)	2 097 150 ($2^{21}-2$)	254 (2^8-2)	536 870 910 ($2^{29}-2$)	192.0.0.0	223.255.255.0
classe D (multicast)	1110	non definito	non definito	non definito	non definito	268 435 454 ($2^{28}-2$)	224.0.0.0	239.255.255.255
classe E (riservata)	1111	non definito	non definito	non definito	non definito	268 435 454 ($2^{28}-2$)	240.0.0.0	255.255.255.255

Per distinguere le classi si usano i **bit più significativi**, cioè quelli più a sinistra nell'indirizzo IP.

3.4 Gli indirizzi IP

Per analizzare un **indirizzo IP** occorre avere un **criterio** che permetta di distinguere il **prefisso di rete** dall'**indirizzo dell'host**.

Gli indirizzi in **classe A** prevedono 1 byte per il prefisso di rete, ma il primo bit è usato per identificare la classe, quindi **i bit utili del prefisso di rete sono 7**.

Il numero massimo di reti appartenenti alla classe A sarebbe quindi $2^7 = 128$. Le reti possibili in realtà sono soltanto 126, perché 2 prefissi di rete sono riservati:

- l'indirizzo **0.0.0.0** (tutti i 32 bit posti a 0) è usato come **indirizzo sorgente** di un host che **non ha ancora un indirizzo IP assegnato** e lo sta chiedendo a un **server DHCP**, che ha il compito di assegnare indirizzi IP dinamicamente alle macchine che si collegano alla rete;
- gli indirizzi **127.x.x.x** (con il primo byte 01111111, gli altri non importa) sono usati durante i controlli diagnostici con il protocollo ICMP.

3.4 Gli indirizzi IP

Per capire a quale classe appartenga un indirizzo IP occorre convertire il suo indirizzo in notazione binaria e osservare i bit più significativi.

Supponiamo per esempio di voler individuare la classe di appartenenza dell'indirizzo **192.168.1.4** per ricavare l'indirizzo di rete e l'indirizzo dell'host.

In notazione binaria l'indirizzo diventa:

11000000 10101000 00000001 00000100

per cui i bit più significativi **110** indicano la classe C.

In questa classe l'indirizzo di rete occupa i primi 3 byte e l'host occupa soltanto l'ultimo byte. Perciò gli indirizzi cercati saranno:

indirizzo di rete: **11000000 10101000 00000001 00000000 = 192.168.1.0**

indirizzo host: **00000100 = 4**

3.4 Gli indirizzi IP

Il sistema **classful** appena descritto comportava un grande **spreco di indirizzi**, a causa della sua **poca flessibilità**.

Esempio: in una rete locale a cui è assegnato un indirizzo di rete in **classe C**, il **numero possibile di host collegabili** alla rete è **254**.

Se i dispositivi effettivamente collegati sono di meno, per esempio 50, gli indirizzi non utilizzati ($254 - 50 = \mathbf{204}$) saranno **sprecati**, perché **gli indirizzi IP devono essere univoci** e non può esserci un'altra rete con lo stesso prefisso di rete.

Per rimediare a questo difetto della suddivisione in classi, già nel 1985 si è introdotto il **subnetting**, cioè la possibilità di suddividere le reti di qualsiasi classe in **sottoreti**.

3.4 Gli indirizzi IP

Indice

Con il **subnetting** i **primi bit della parte host** dell'indirizzo IP codificano una **sottorete**.

Se **n bit della parte host** dell'indirizzo sono dedicati a codificare le sottoreti, la rete può avere **2^n sottoreti**.

Consideriamo per esempio l'indirizzo **172.16.65.1**, che in notazione binaria è:

10101100 00010000 01000001 00000001

I bit più significativi sono **10**, quindi si tratta di un indirizzo di **classe B**, che prevede 2 byte per l'indirizzo host. L'indirizzo di rete è:

10101100 00010000 00000000 00000000 = **172.16.0.0**

Se non fossero previste sottoreti, l'indirizzo di host sarebbe:

01000001 00000001 = $2^{14} + 2^8 + 2^0 = 16\ 641$

3.4 Gli indirizzi IP

Indice

Con il **subnetting** i **primi bit della parte host** dell'indirizzo IP codificano una **sottorete**.

Consideriamo ancora l'indirizzo **172.16.65.1**:

10101100 00010000 01000001 00000001

Se l'amministratore di rete vuole dotarsi di 4 sottoreti, i primi 2 bit dell'indirizzo host saranno dedicati alla codifica delle sottoreti.

In tal caso i primi bit 01 indicano una delle quattro sottoreti e l'indirizzo host è composto soltanto da $16 - 2 = 14$ bit:

$$000001 \ 00000001 = 2^8 + 2^0 = 257$$

L'insieme del prefisso di rete e del codice di sottorete è detto **prefisso di rete esteso**, che in questo esempio è 10101100 00010000 01, composto da 18 bit.

3.4 Gli indirizzi IP

Per sapere **quanti bit sono dedicati alla sottorete** e decodificare l'**indirizzo IP**, si usa una **maschera di sottorete** (*subnet mask*).

La **maschera** indica con il valore **1** i bit appartenenti all'**indirizzo di rete esteso** e con il valore **0** tutti i bit seguenti dell'indirizzo IP.

Nell'esempio appena visto, con un prefisso di rete esteso di 18 bit, la maschera di sottorete è la seguente:

11111111 11111111 11000000 00000000

che in notazione decimale diventa: **255.255.192.0**

Un **altro tipo di notazione** per indicare la **maschera di sottorete** è la **CIDR** (*Classless Inter- Domain Routing*), che prevede l'apposizione di uno slash / finale, seguito dal numero dei bit 1 presenti nella maschera.

Esempio: **10.4.2.1/16** indica che la maschera di sottorete è composta da 16 bit **1**.

3.4 Gli indirizzi IP

Indice

I **router** individuano l'**indirizzo della sottorete** con una **operazione di AND logico** tra l'indirizzo IP e la maschera stessa.

Esempio: un router deve individuare l'indirizzo della sottorete a partire dall'indirizzo IP **192.168.100.1/20**.

In notazione binaria l'indirizzo è:

11000000 10101000 01100100 00000001

La **maschera di sottorete** è costituita da 20 bit 1:

11111111 11111111 11110000 00000000

Applicando l'operatore logico **AND** a ogni coppia di bit corrispondenti, si ottiene:

11000000 10101000 01100100 00000001 (indirizzo IP: 192.168.100.1)

AND

11111111 11111111 11110000 00000000 (maschera: 255.255.240.0)

=

11000000 10101000 01100000 00000000 (ind. sottorete: 192.168.96.0)

3.4 Gli indirizzi IP

Nel 1993 è stato introdotto il metodo **classless**, che **abolisce la suddivisione in classi**.

Il **prefisso di rete** non è più vincolato a lunghezze di 8, 16 o 24 bit: può essere costituito da un **numero qualsiasi di bit**, indicato dalla **maschera di sottorete**.

Per il resto, il metodo funziona come nel caso del subnetting e si dice che ogni prefisso di rete individua un **dominio di indirizzamento**.

Dalla maschera di sottorete i router ricavano l'indirizzo della rete e possono indirizzare i pacchetti.

Un dato host di destinazione può essere raggiunto seguendo percorsi diversi.

Ogni percorso ha una diversa lunghezza della subnet mask e **il router dà la priorità al percorso con la maschera più lunga**, che indica una rete con un minor numero di host collegati.

Gli altri percorsi vengono scelti soltanto nel caso che quello prioritario cessi di essere operativo per una qualsiasi ragione.

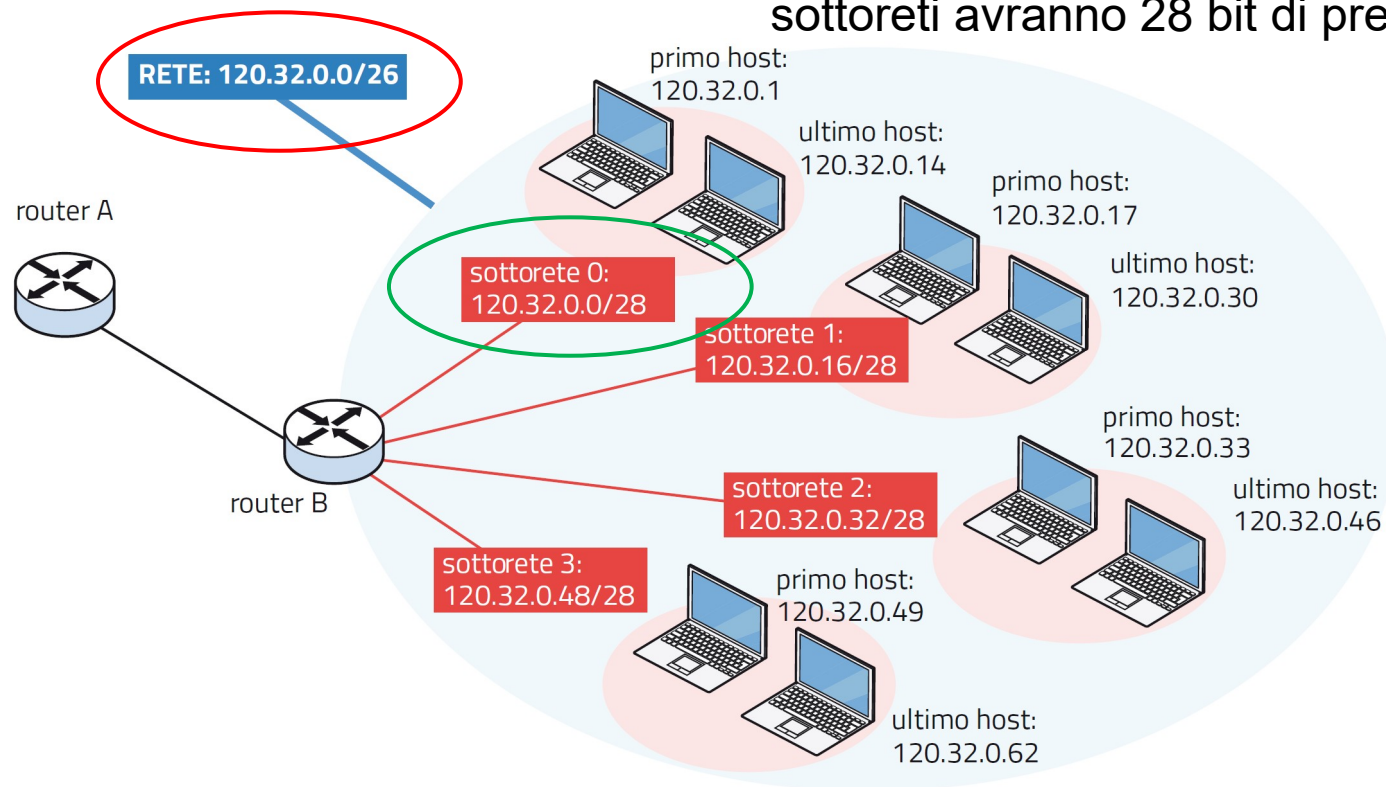
3.4 Gli indirizzi IP

Indice

Un esempio di **subnetting** con il metodo **classless**, prefisso di rete a **26 bit**.

Prefisso di rete: 01111000 001000000 00000000 00

Per fare **4 sottoreti** si usano anche 2 bit della parte host dell'indirizzo, perciò le sottoreti avranno 28 bit di prefisso di rete.

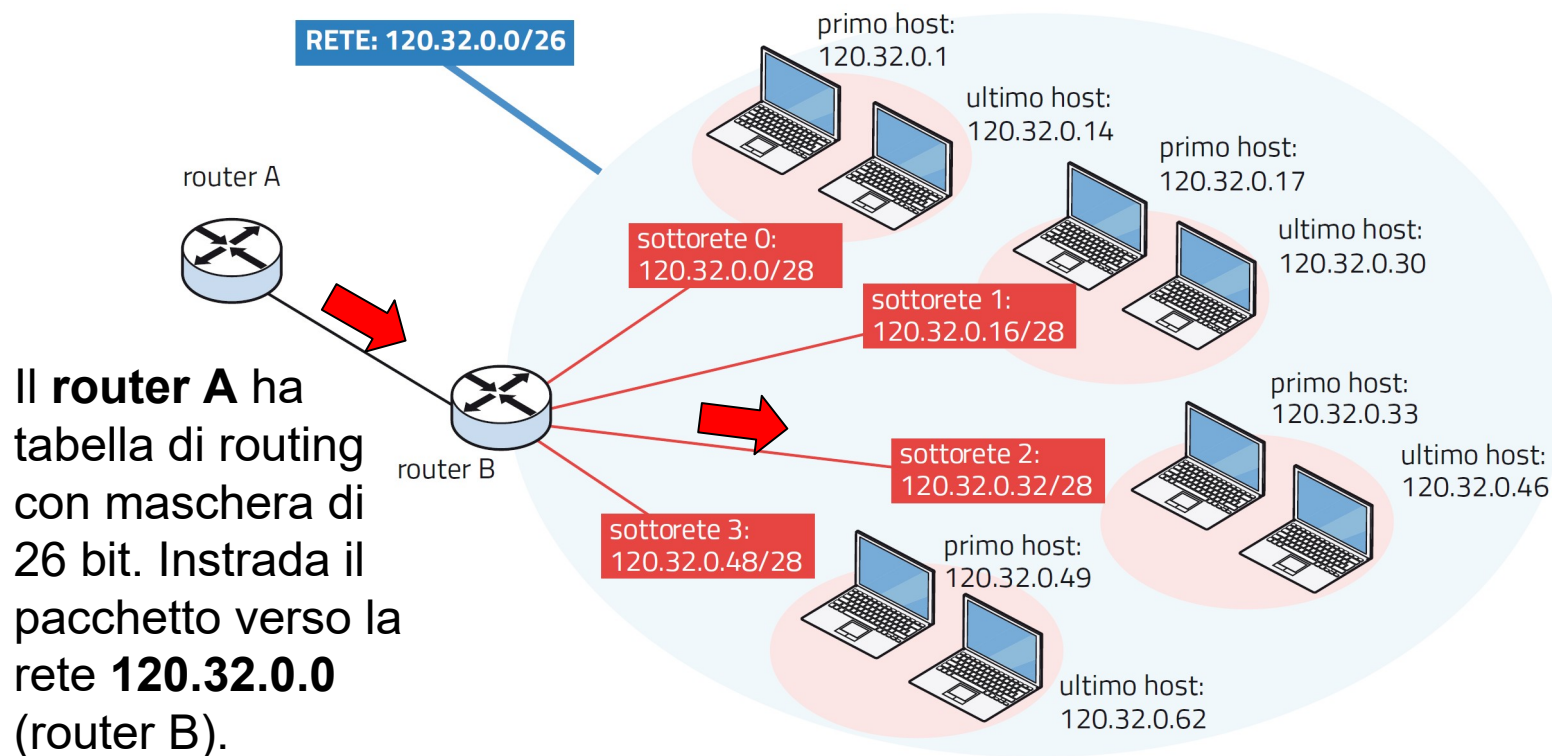


3.4 Gli indirizzi IP

Indice

Un esempio di **subnetting** con il metodo **classless**, prefisso di rete a **26 bit**.

Ipotesi: un host di una rete esterna invia un pacchetto destinato all'host di indirizzo **120.32.0.40** della **sottorete 2**, che in notazione binaria è
01111000 001000000 00000000 00101000.



Il **router A** ha tabella di routing con maschera di 26 bit. Instrada il pacchetto verso la rete **120.32.0.0** (router B).

Il **router B** ha tabella di instradamento con maschera di 28 bit. Instrada verso la sottorete **120.32.0.32**.

3.4 Gli indirizzi IP

Una **rete privata** al **suo interno** può utilizzare **indirizzi IP privati**, **univoci all'interno della rete** ma **non a livello mondiale**.

Gli **stessi indirizzi** possono essere usati anche da **altre reti private**, evitando così il rischio di una scarsità globale di indirizzi IP.

Allo scopo sono stati definiti alcuni blocchi di indirizzi IP da usare privatamente:

blocco privato	range di indirizzi IP
10.0.0.0/8	da 10.0.0.0 a 10.255.255.255
172.16.0.0/12	da 172.16.0.0 a 172.31.255.255
192.168.0.0/16	da 192.168.0.0 a 192.168.255.255

3.4 Gli indirizzi IP

Le **reti private**, per esempio **quelle di casa**, si collegano a Internet tramite un **router** cui è assegnato un **indirizzo IP pubblico**.

Occorre **rendere pubblico e univoco l'indirizzo IP privato** di un host nel momento in cui si collega alla Rete.

Viceversa, quando è **in arrivo un pacchetto** destinato a un host **con indirizzo privato**, il router deve **indirizzarlo correttamente** all'interno della rete.

La traduzione di un indirizzo IP privato in indirizzo pubblico e viceversa è effettuata dalla funzione **NAT** (*Network Address Translation*) del router.

Esempio: 2 host si collegano a un server richiedendo il servizio HTTP, che nel server ha numero di porta 80.

Se l'indirizzo pubblico del router è **212.32.134.23**, la tabella NAT riporterà per ogni host le seguenti coppie «**indirizzo IP:numero di porta**» locali e remote:

indirizzo IP privato + porta locale	indirizzo IP pubblico + porta locale	indirizzo IP remoto + porta remota
192.168.0.3:2500	212.32.134.23:2500	230.125.10.23:80
192.168.0.15:1950	212.32.134.23:1950	230.125.10.23:80

3.5 L'accesso remoto a Internet

Indice

Ogni **host** collegato a una rete **che usa il protocollo TCP/IP** deve essere associato a un **indirizzo IP**, che può essere **statico o dinamico**.

Se l'associazione di un **indirizzo IP** è **permanente**, l'indirizzo si dice **statico**, altrimenti si dice **dinamico** e va rinnovato **a intervalli di tempo prestabiliti**, oppure **ogni volta che l'host accede alla rete**.

Se la rete ha pochi host, l'amministratore di rete può **assegnare manualmente** gli indirizzi IP statici, quando configura i parametri di rete dei computer e dei router della rete.

Per reti di grandi dimensioni l'**assegnazione dinamica** è conveniente, anche perché **permette di risparmiare indirizzi IP**: quando un dispositivo cede il suo, infatti, esso diventa disponibile per altri host.

L'**assegnazione dinamica** degli indirizzi IP è operata da un **server apposito**, secondo il **protocollo DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*).

Quando un host viene acceso e intende connettersi alla rete, ma non ha un indirizzo IP, si attiva una procedura per la sua **assegnazione in affitto**, o **lease**:

1. l'host (client) invia il messaggio **DHCPDISCOVER**, per cercare un server DHCP disponibile;
2. tutti i server disponibili rispondono inviando il messaggio **DHCPOFFER**, con cui ognuno propone un indirizzo IP e i relativi parametri di configurazione;
3. il client seleziona una tra le offerte e invia un messaggio **DHCPREQUEST** con l'indirizzo IP del server selezionato; il messaggio è inviato in broadcast, così che gli altri server possano liberare l'indirizzo IP che avevano proposto;
4. il server selezionato conferma l'indirizzo inviato in precedenza con il messaggio di ricevuta (*acknowledgment*) **DHCPACK**,

L'amministratore decide la **durata del lease** in base alle esigenze della rete.

Quando è trascorso un tempo pari a **metà del periodo di validità**, il client chiede al server il **rinnovo dell'affitto** dell'indirizzo IP.

Se il server risponde positivamente, **il timer viene azzerato** e il periodo di validità torna a essere quello previsto inizialmente.

Se invece per qualsiasi ragione **il server non risponde** alla richiesta, il client continua a chiedere per un certo numero di volte il rinnovo.

Se **poi il server continua a non rispondere**, il **lease scade** e l'indirizzo IP non sarà più utilizzabile per quel client, che dovrà riattivare la procedura iniziale per farsene assegnare un altro.

3.5 L'accesso remoto a Internet

Indice

Il **router**, dotato di protocollo IP, **instrada** verso un **host di destinazione** i **pacchetti IP** immessi nella rete da un **host sorgente**.

Quando un **router** riceve un **pacchetto** da una rete IP a **uno dei suoi ingressi**, consulta una **tabella di routing** per determinare a quale rete IP di **uscita** inoltrarlo.

Il **routing** può essere **statico** (tabella compilata manualmente dall'amministratore di rete), o **dinamico** (tabella aggiornata automaticamente).

I **router** si scambiano messaggi per mezzo di un **protocollo di routing**. Nelle reti con molti router collegati tra loro, il routing dinamico consente di **aggiornare le varie tabelle** tenendo conto dei **cambiamenti di topologia delle reti** interconnesse e di eventuali **problemi di traffico** nei collegamenti.

I router periferici, come quelli installati nelle **reti domestiche**, nella tabella di routing statica prevedono una **default route**; i pacchetti sono indirizzati verso un router di livello gerarchico maggiore, chiamato **gateway predefinito**.

3.5 L'accesso remoto a Internet

Indice

Quando la nostra **rete domestica** si connette a **Internet**, il router comunica con un **ISP** (*Internet Service Provider*), tipicamente un **operatore telefonico**.

Il collegamento tra il nostro router e l'ISP è un **accesso remoto a Internet** e può avvenire in diversi modi:

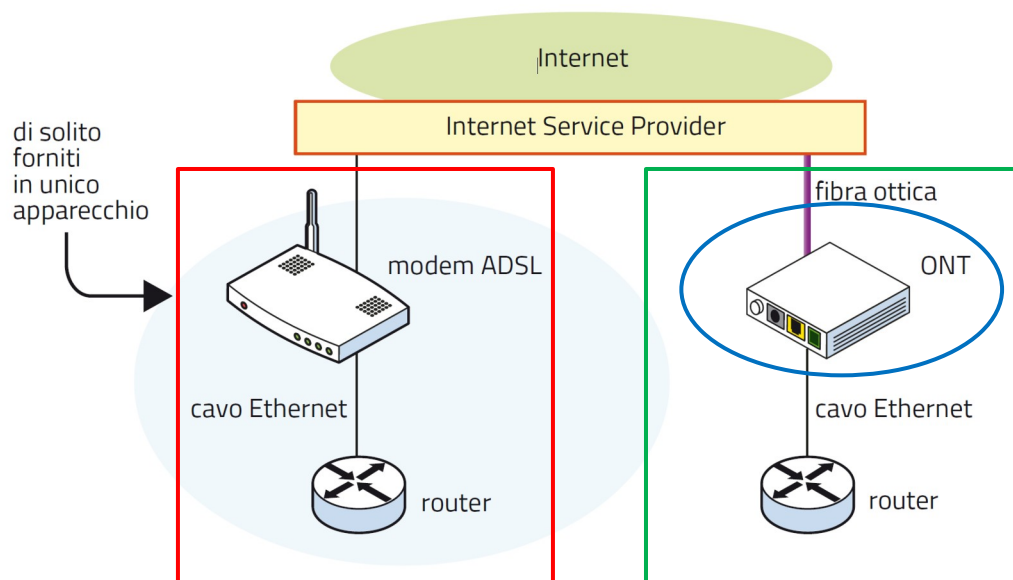
- **xDSL** (*Digital Subscriber Line*), famiglia di tecnologie per la trasmissione dati sulla linea telefonica; comprende **ADSL** (velocità fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload), HDSL, SDSL e VDSL;
- **LTE** tramite router con scheda SIM **4G**, che usa la rete cellulare;
- **fibra ottica** fino a casa **FTTH** (*Fiber-To-The-Home*), velocità fino a 300 Mbps;
- **WiMAX** (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*), via onde radio, velocità fino a 30Mbps in download;
- **satellitare**, utile ad esempio in alta montagna, in mare aperto o in aereo: velocità fino a 22 Mbps in download e 6 Mbps in upload.

3.5 L'accesso remoto a Internet

Indice

Il collegamento **ADSL** richiede un **modem** (*modulatore-demodulatore*), la **fibra ottica** invece usa l'**ONT** (*Optical Network Terminal*).

Con il **collegamento ADSL** (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) il **modem** riceve il **segnale digitale** proveniente dal **router** e lo trasmette **modulando una portante** a frequenze che non interferiscono con il segnale analogico delle telefonate.



La **fibra ottica** garantisce una larghezza di banda molto maggiore rispetto all'ADSL (possibile la trasmissione di video ad alta definizione in streaming).

Invece del modem si usa l'apparecchio chiamato **ONT**, che converte i segnali luminosi provenienti dalla fibra ottica in segnali elettrici gestibili dal router.